

12/25 オンライン授業 12/18休
1/8 演習 1/22 言式馬会

基本変形 (※0)

- ① ある行を何倍かする
- ② 2つの行をいれかえる
- ③ ある行の何倍かを
別の行に加える

簡約
連立方
手順1
手順2
手順3
(消去法)

簡約化 $A \xrightarrow{\text{①~③}} \text{簡約行列}$
連立方程式がとける
手順1 $Ax=b \rightsquigarrow [A:b]$ 行列
手順2 $[A:b]$ 簡約化 $[C:d]$ おこ
手順3 $Cx'=d$ をとく
(消去法, Excel, Pythonなど)

例
 $\begin{cases} x \\ x \\ 2x \end{cases}$
手順1
手順2
手順3

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 2 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 2 \\ 2x_1 - 4x_2 + x_3 + 5x_4 + 2x_5 = 5 \end{cases}$$

$$\text{手順1 } [A|\vec{b}] = \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -4 & 1 & 5 & 2 & 5 \end{array} \right)$$

$$\text{手順2 } \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$$\text{手順3 } (x = \vec{a}) \text{ とおく}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 2 \\ x_3 - x_4 = 1 \\ x_5 = 1 \end{cases}$$

$$x_2 = s, x_4 = t \text{ (任意の実数)}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 + 2s - 3t \\ x_2 = s, x_3 = 1 + t \\ x_4 = t, x_5 = 1 \end{cases}$$

$$\text{手順3 } (x = \vec{a}) \text{ とおく}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_4 = 2 \\ x_3 - x_4 = 1 \\ x_5 = 1 \end{cases}$$

$$x_2 = s, x_4 = t \text{ (任意の実数)}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 + 2s - 3t \\ x_2 = s, x_3 = 1 + t \\ x_4 = t, x_5 = 1 \end{cases}$$

例106

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - 2x_5 = 1 \\ x_2 + x_3 + x_5 = -2 \\ -x_1 + x_3 + x_4 + x_5 = 3 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_5 = 1 \end{cases}$$

手順1

$[A: \vec{b}] =$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

手順2

③ 3行目
4行目

③ 4行目
をたす

手順2 簡約化

③ 3行目 = 1行目 + 2行目
4行目 = 1行目 + 2行目
をたす

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

③ 4行目 = 1行目 + (-1) 2行目
をたす

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

③ 1行目 $\times (-4)$ をする
 2行 $\times 2$:
 3行 $\times (-4)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

LPT-2 0 =

手計算 ($x' = a'$) とする

$$\begin{cases} x_1 - x_3 - 2x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + 0 \cdot x_3 + 0 \cdot x_4 + 0 \cdot x_5 = 1$

もし解があったら4番目の式より

LPT-2 $0 = 1$ となる (矛盾) 無解な!

定理107

$Ax=b$ が解をもつ

$$\Leftrightarrow \text{rank}[A:b] = \text{rank} A$$

証明 $\text{rank}[A:b] \neq \text{rank} A$

例106 のように

$$0x_1 + \dots + 0x_m = 1$$

となるから

補足

この

G

(chat

二

補足108

この連立方程式のときかたは

Gauß-Jordan の消去法
(掃き出し法)

(chat GPT などでも
こうやって書いてる)

42

$\mathbb{R}^2 =$

(平面

定義6

$\vec{u}, \dots, \vec{u}$

$\langle \vec{u} \rangle$

4 2次元空間の1次独立

たは
法、
法)

$\mathbb{R}^2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \text{ 実数}\}$

(平面) $\vec{0} = (0, 0)$

定義60 $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \in \mathbb{R}^2$ とする

① $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ が1次独立とは

$C_1 \vec{u}_1 + \dots + C_n \vec{u}_n = \vec{0} \Rightarrow C_1 = \dots = C_n = 0$
と異なること

② $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ が1次従属とは

$C_1 \vec{u}_1 + \dots + C_n \vec{u}_n = \vec{0}$
なる $C_1, \dots, C_n$ で全て0でないものが
存在すること

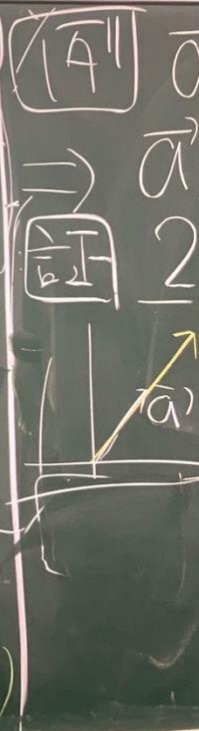
③ $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ について
 $n=2$ かつ1次独立のとき
基底という

補足 2 のところを " m " (自然数) にしても同じ定義になる

$$\dim R = m \text{ 次元}$$

$\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n$ について

$\left\{ \begin{array}{l} \text{1 次独立} \\ \text{1 次従属} \end{array} \right.$ のどちらか
 1 つが成立
 (ただし $n \geq 3 \Rightarrow$ 1 次従属)



自然数
になる

(141) $\vec{a}' = (1, 3), \vec{b}' = (2, 6)$

$\Rightarrow \vec{a}', \vec{b}'$ 1 次従属 (⇔ 平行)

(142) $2\vec{a}' - 1\vec{b}' = \vec{0}$ あり



(1412) $\vec{a}' = (1, 3), \vec{b}' = (2, 5)$

は 1 次独立 (2)
 (とくに基底)

(141)
 $\vec{a}' = (1, 3), \vec{b}' = (2, 6)$
 $\Rightarrow \vec{a}', \vec{b}'$ 1 次従属 (⇔ 平行)
 $2\vec{a}' - 1\vec{b}' = \vec{0}$ あり

(7) $\boxed{\text{証}} C_1 \vec{a}' + C_2 \vec{b}' = \vec{0}' \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$ $\boxed{\text{証}}$
 示す
 $C_1 \vec{a}' + C_2 \vec{b}' = \vec{0}'$ とすると
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} C_1 \\ 3C_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2C_2 \\ 5C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq 1$
 $\Rightarrow \begin{cases} C_1 + 2C_2 = 0 \\ 3C_1 + 5C_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$
 となる

$C_2 = 0$ $\boxed{\text{証}}$ $\vec{a}' = (1, 3)$ $\vec{b}' = (2, 5)$
 示す $\vec{c}' = (0, -1)$ は 1-次従属
 $\boxed{\text{証}} 2\vec{a}' - \vec{b}' + \vec{c}' = \vec{0}'$
 $\boxed{\text{証}}$ $\vec{a}' = (1, 3)$ $\vec{b}' = (2, 6)$ $\vec{c}' = (0, 1)$
 1-次従属
 $\boxed{\text{証}} 2\vec{a}' - 2\vec{b}' + 0 \cdot \vec{c}' = \vec{0}'$
 $\boxed{\text{証}}$ $\vec{a}' = (1, 3)$ 1-次独立
 (基底でない)

定理64

① $u_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$ とする

u_1, u_2 が1次独立

$\Leftrightarrow \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq 0$

$(ad - bc), \det(u_1, u_2)$

② u_1, u_2 基底

$\Rightarrow$ 任意の $u \in \mathbb{R}^2$ について

12/25
資料
1章

③ u_1

た

基底

基底

基底

基底

基底

$u = c_1 u_1 + c_2 u_2$ とする $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

③ $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^2$ について $n > 2$ がある

たうは1次元系

補足 "2" の部分を "m" にして ok

(理系秋冬学期)

$\det$ を $m \times m$ 行列に定義する

(対角化も) (理系春夏学期) 必要あり

④ ①

$c_1 u_1 +$

$c_2 u_2 +$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$

$\Rightarrow A^{-1}$

$\Rightarrow A^{-1}$

$\Rightarrow A^{-1}$

$\Rightarrow A^{-1}$

$x \in \mathbb{R}^2$ 定理 ① $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq 0$ とする

$C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2 = \vec{0} \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$ と示す

$C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2 = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} aC_1 + bC_2 = 0 \\ cC_1 + dC_2 = 0 \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ($A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ とする) の

② $\Rightarrow A^{-1}$ が存在, $\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

(det $\neq 0$)

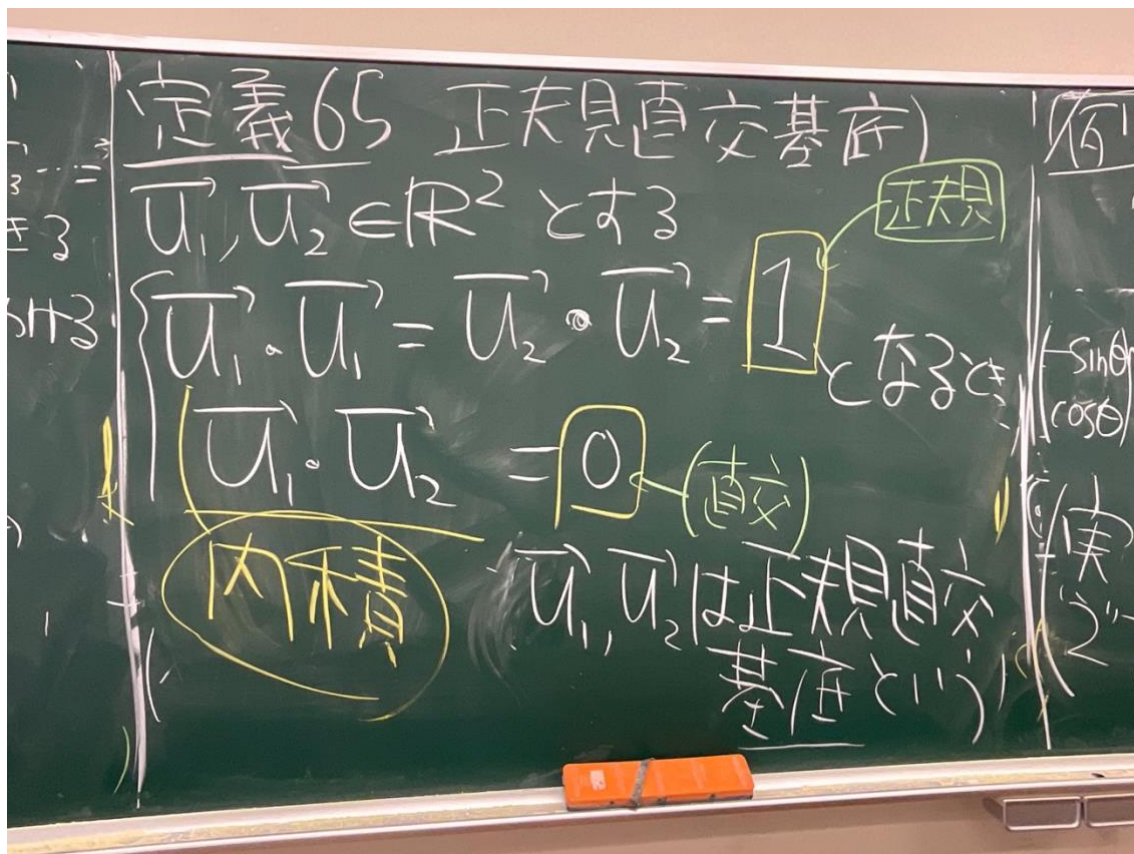
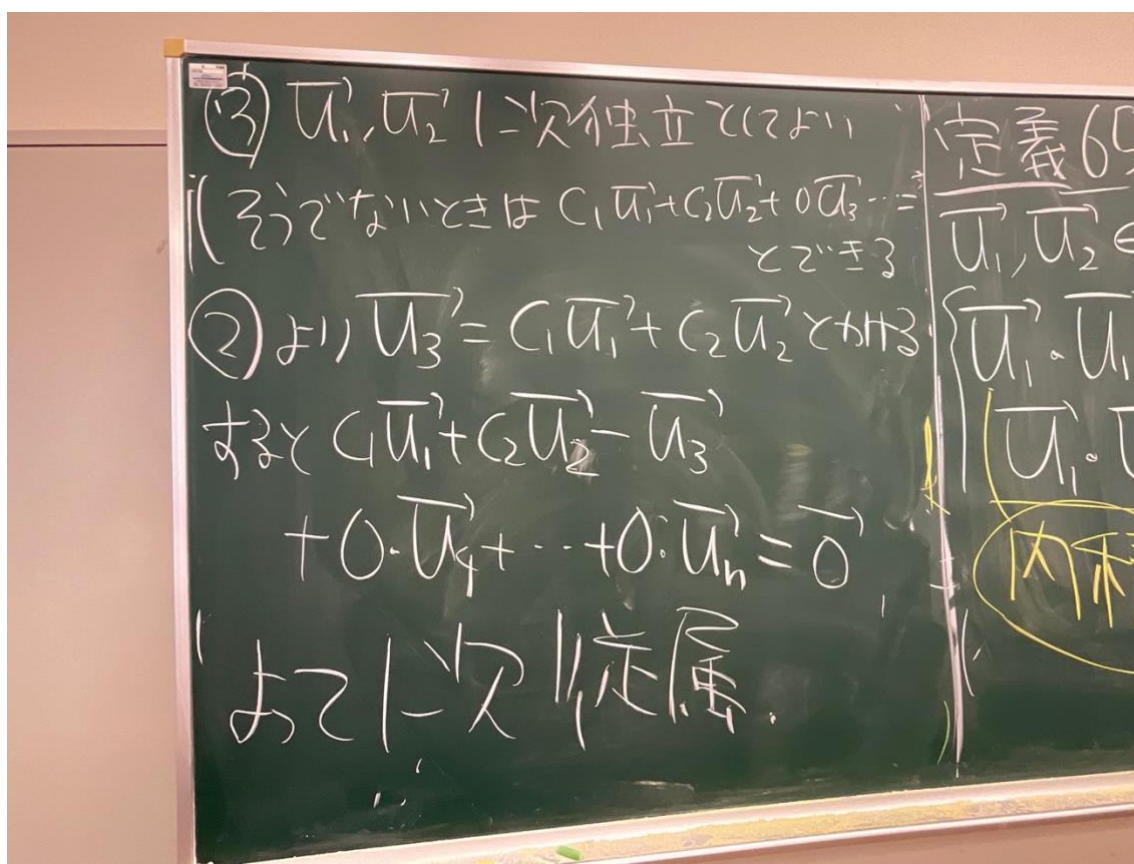
$\vec{z}_1 = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = 0$ とする

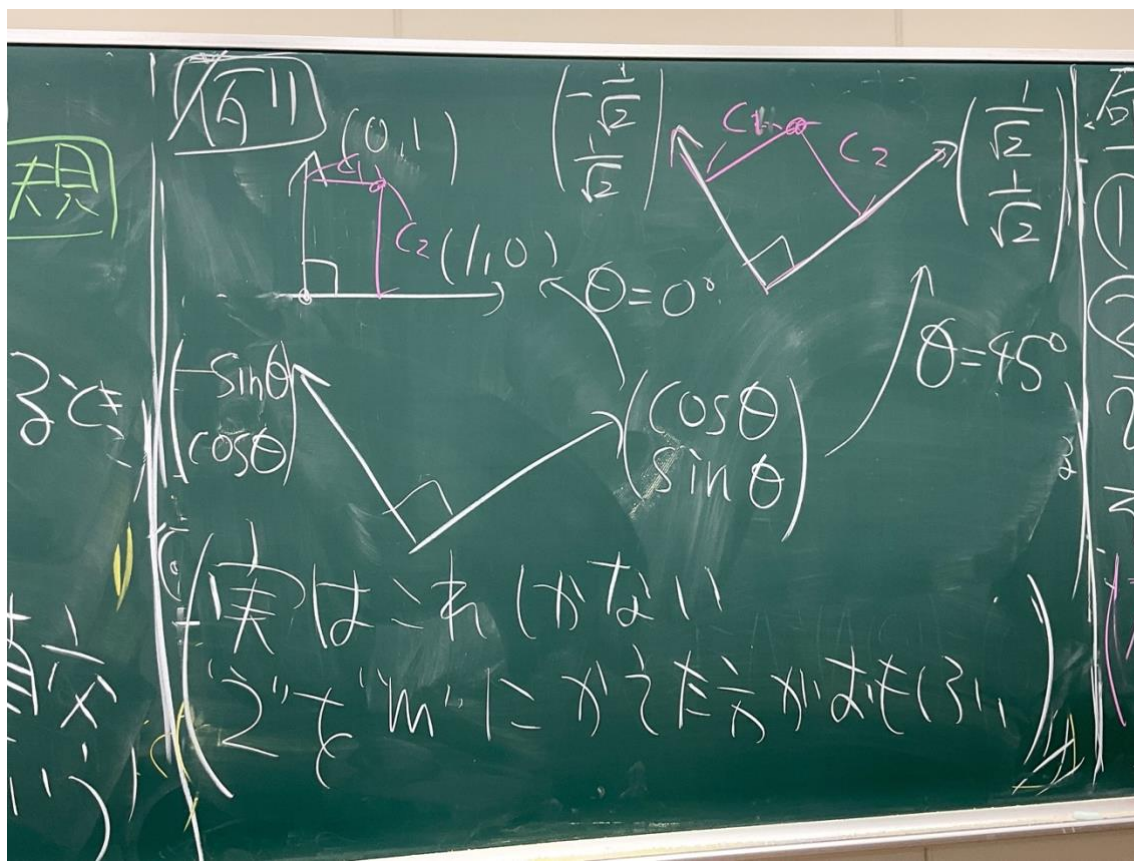
$\lambda \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix} = \vec{0}$ とする $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$

② $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ とし $\begin{cases} aC_1 + bC_2 = u_1 \\ cC_1 + dC_2 = u_2 \end{cases}$

の解が存在すること

には $\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ である





命題 6.1 u_1, u_2 正規直交基底とする

(1) u_1, u_2 は基底になる

(2) $\forall u \in \mathbb{R}^2$ について
 $u = c_1 u_1 + c_2 u_2$ とかき、
 その長さは $\|u\| = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$
 (正規基底はいい) となる

証明 ① 1-次独立を示す

$C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2 = \vec{0}$ とすると

$$(\vec{u}_1, C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2) = (\vec{u}_1, \vec{0}) = 0$$

|| ← 正規直交

C_1

$\Rightarrow C_1 = 0, C_2 = 0$ も同様に

② 定理64より

$\vec{v} = C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2$ なる $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$
がある

$$(\vec{u}, \vec{v}) = (C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2, C_1 \vec{u}_1 + C_2 \vec{u}_2)$$

$$\Rightarrow C_1^2 + C_2^2$$

□

定理68

$\mathbb{R}^2$ の正規直交基底は $\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ となる

$\begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$ となる

$(\vec{u}_2)$ 定理 $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ 正規直交基底とす
 $\begin{cases} (\vec{u}_1, \vec{u}_1) = (\vec{u}_2, \vec{u}_2) = 1 \\ \vec{u}_1, \vec{u}_2 = 0 \end{cases}$
 $\begin{cases} x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2 = 1 \\ x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$ とおけば $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta \pm 90^\circ) \\ \sin(\theta \pm 90^\circ) \end{pmatrix}$
 (でも定理のようにかき)

定理 69
 $A = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{pmatrix}$ とす. $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ と $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ が 正規直交
 $\iff A \cdot A^t = E_2$ (直交行列)
 (定義 56)
計算
 したがって 2×2 の直交行列は分類でき
 $(n \times n \text{ の直交行列 } O(n))$ ($SO(n)$)